

摘要：

当前PCB阻燃剂行业正处于“AI需求爆发”与“供给硬约束”共振的景气上行阶段，行业逻辑正从传统的周期波动转向由高端算力驱动的结构成长性。

一、发生了什么？——PCB阻燃剂行业量价齐升

PCB阻燃剂（PCB Flame Retardant）是添加在印刷电路板（PCB）基材中的一种化学功能添加剂，其最核心的作用是防止电路板在高温、过载或短路时发生燃烧，从而避免引发火灾。

PCB上集成了大量的芯片、电阻、电容等电子元器件。在运行（尤其是高性能计算、AI、大功率供电）时，会产生大量热量。

最主流的PCB基材是FR-4（其中“FR”就是Flame Retardant，阻燃的缩写）。它的主要成分是环氧树脂和玻璃纤维布。环氧树脂是一种有机聚合物，本身极易燃烧。如果不加阻燃剂，一旦发生元器件短路出现电火花，整张电路板会瞬间变成“火床”。

技术趋势上看，传统的“含卤阻燃剂”（主要是溴系阻燃剂）在燃烧时会产生剧毒的二恶英气体，且废弃后极难降解。因此，基于环保要求，中高端PCB正在向无卤素（Halogen-free）阻燃剂切换。

随着全球AI资本开支的持续扩张，AI服务器、800G/1.6T光模块及汽车电子等终端需求井喷，PCB行业重新进入景气上行周期。这一趋势对覆铜板（CCL）及上游材料提出了极为严苛的要求：

规格升级与无卤化转型：不同等级的覆铜板对阻燃剂的要求存在严格的代际差异。随着覆铜板等级由M2/M4向M6及以上升级，对材料介电性能要求显著提高，高端产品普遍采用低介电损耗（Low-Df）、低介电常数（Low-Dk）的树脂体系及配套阻燃剂方案，从而满足高速信号传输需求。

单机价值量倍增：AI应用驱动覆铜板加速向无卤化转型，导致单板阻燃剂的添加比例与单位价值量实现双重提升，高端阻燃剂的结构性缺口日益显著。

.....

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文



写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论